东莞万江广州亿通机械有限公司“3·30”一般坍塌事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2026 年 3 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及人员概况 2
（二）事故相关单位概况 2
（三）涉事设备升降平台情况 4
（四）事故发生单位安全管理情况 4
（五）事故发生经过 4
（六）事故现场情况 5
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 8
（八）其他情况 8
二、事故应急处置及评估情况 8
（一）事故信息接报及响应情况 9
（二）事故现场应急处置情况 9
（三）医疗救治和善后处理情况 9
（四）事故应急处置评估 9
三、事故原因分析 10
（一）直接原因分析 10
（二）其他可能因素排除 10
（三）间接原因分析 10
四、有关监管单位履职情况 11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 11
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 11
（二）建议对有关责任单位和人员的行政处罚建议 11
（三）其他处理建议 12
六、事故主要教训 13
七、事故整改和防范措施 13

2025 年 3 月 30 日 14 时 41 分许，位于东莞市万江街道大莲塘工业区的东莞市广芳实业有限公司在进行数控钻切一体机升降平台设备维修过程中发生坍塌事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约人民币 120 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，2025 年 4 月 1 日，东莞市人民政府成立了由万江街道党工委副书记任组长，万江街道应急管理分局、市场监督管理分局、人力资源和社会保障分局、司法分局、平安法治办公室、公安分局、总工会等有关单位人员组成的东莞万江广州亿通机械有限公司“3·30”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请有关专家和邀请广州市番禺区人民政府派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞万江广州亿通机械有限公司“3·30”一般坍塌事故是一起因维修人员违规操作，事故发生单位对作业人员安全支撑注意事项教育培训不到位，未及时消除事故隐患而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及人员概况

涉事设备升降平台液压油缸供应方及售后维修方：广州亿通机械有限公司（以下简称“亿通公司”），成立于2015年4月3日，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：朱国庆，统一社会信用代码：91440101340104682W，经营范围：液压和气压动力机械及元件制造;包装专用设备制造;机械零部件加工；木材加工机械制造；洗涤机械制造；电镀设备及装置制造；通用机械设备销售；通用机械设备零售；机械配件批发；机械配件零售，住所：广州市番禺区沙湾镇。

1.朱国庆，男，汉族，住址：湖南省益阳市，系亿通公司的法定代表人和主要负责人。

2.朱国强，男，汉族，住址：湖南省益阳市，系亿通公司的总经理、股东之一，负责木工机械配件销售和售后服务。

3.黄浩，男，汉族，住址：湖南省湘阴县，系亿通公司的车间主任、股东之一、安全管理人员。

4.蓝祥瑞（死者），男，畲族，住址：江西省赣州市，系亿通公司的员工，于2015年8月份入职，有签订劳动合同，岗位为安装工，日常主要工作是液压油缸的装配和对外维修服务。

（二）事故相关单位概况

1.涉事设备购买方：东莞市广芳实业有限公司(以下简称“广芳公司”)，成立于2013年7月25日，类型：有限责任公司(自

然人投资或控股)，法定代表人：罗艺焕，统一社会信用代码：9144190007508520 54，经营范围：产销：家具、金属门窗；销售：建筑材料、五金制品、化工产品，住所：东莞市万江区大莲塘社区。

2.涉事设备制造方：佛山市顺德区森百森木工机械制造有限公司[1]（以下简称“森百森公司”），成立于2013年3月28日，类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：梁应荣，统一社会信用代码：91440606065123773 0，经营范围：制造：机械设备及配件，住所：佛山市顺德区。

3.涉事设备升降平台设计、组装方：佛山市顺德区伦教士琪木工机械厂[2]（以下简称“士琪机械厂”），成立于2007年2月5日，类型：个体工商户，经营者：赵士琪，统一社会信用代码：92440606L16976430E，经营范围：制造：木工机械及其零配件，经营场所：佛山市顺德区。

亿通公司是士琪机械厂的供货商，主要供应升降平台的液压油缸。2024年4月18日，亿通公司向士琪机械厂供应一批油缸，双方签订《购销合同》，约定所供液压油缸保修期一年。售后服务由士琪机械厂经营者赵士琪与亿通公司朱国强对接，由朱国强安排亿通公司员工开展售后维修工作。

---

[1] 森百森公司的业务模式为承接订单后采购零配件组装机器并整台销售。售后服务以视频远程排查设备故障为先导，若需现场处理则安排维修人员上门；当确定为零配件故障时，由相应供货商负责售后服务；质保期内维修服务免费。

[2] 森百森公司提供钢板材料，由士琪机械厂自行采购零配件焊接组装升降平台供货，双方未签订书面合作协议，口头约定质保期为一年。

（三）涉事设备升降平台情况

2024 年 7 月 19 日，广芳公司与森百森公司签订《购销合同》，以 27.8 万元的价格购入一台数控钻切一体机用于组建生产线，合同中约定保修期为一年，零配件在保修期内出现质量问题，按承诺的质量给予保修。该设备中的升降平台由士琪机械厂设计、组装，出售给森百森公司组装成数控钻切一体机。该升降平台的零配件液压油缸则由亿通公司生产、供货。按照各方合作惯例：森百森公司对整台设备承担售后责任；士琪机械厂对升降平台提供售后保障；亿通公司负责液压油缸的售后服务，上述售后内容均在质保期内（一年内）由对应责任方免费提供服务。

（四）事故发生单位安全管理情况

亿通公司虽已建立安全生产责任制，制定各工种安全操作规程、生产安全事故隐患消除制度和安全生产教育与培训制度等，但在安全管理方面存在以下问题：一是未制定上门保养维修作业的安全操作规程；二是对上门维修作业人员的安全教育培训不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识、掌握本岗位的安全操作技能；三是未及时消除事故隐患。

（五）事故发生经过

2025 年 3 月 29 日，广芳公司罗天[3]发现生产车间的数控钻切一体机升降平台液压油缸漏油，随即通过微信联系森百森公司罗火强[4]，要求进行售后维保。当日 18 时 40 分，罗火强远程初

[3] 罗天，男，汉族，广东省东莞市人，系广芳公司的经理，负责公司业务和内务管理。
[4] 罗火强，男，汉族，广东省广宁县人，系森百森公司的车间主管，负责生产车间的管理，包括设备的售后服务。

步排查后判断为油缸故障，遂致电士琪机械厂的赵士琪，让其派人处理。由于设备尚在质保期内，不涉及维修费用。

3 月 30 日 8 时 50 分，赵士琪联系朱国强，让其安排液压油缸售后维修事宜。9 时 13 分，朱国强指派维修工人谷安金[5]、蓝祥瑞及司机朱凯[6]前往广芳公司。

13 时 49 分，谷安金、蓝祥瑞和朱凯到达广芳公司。14 时，三人进入生产车间，两名维修工人开始对数控钻切一体机升降平台的液压油缸进行维修。14 时 30 分，蓝祥瑞临时在厂区找来 2 根木棍支撑升降平台，作为防坍塌的保护措施，随后进入平台下方的地坑内拆除漏油的液压油缸，谷安金在一旁协助作业。

14 时 41 分许，升降平台突然坍塌，蓝祥瑞上半身及头部被压，谷安金见状立即呼救，朱凯与广芳公司员工尝试抬升升降平台施救，但未能成功，现场人员拨打 110、119、120 求助。

（六）事故现场情况

事故现场位于东莞市万江街道大莲塘工业区广芳公司厂房一楼生产车间，具体处于数控钻切一体机生产线的升降平台位置（图 1）。该生产线布置在车间西面，升降平台位于生产线机头位置，与其他设备组装形成半自动化生产流水线。

[5] 谷安金，男，汉族，湖南省耒阳市人，系亿通公司的设备维修工人。
[6] 朱凯，男，汉族，湖南省益阳市人，系亿通公司的送货司机。

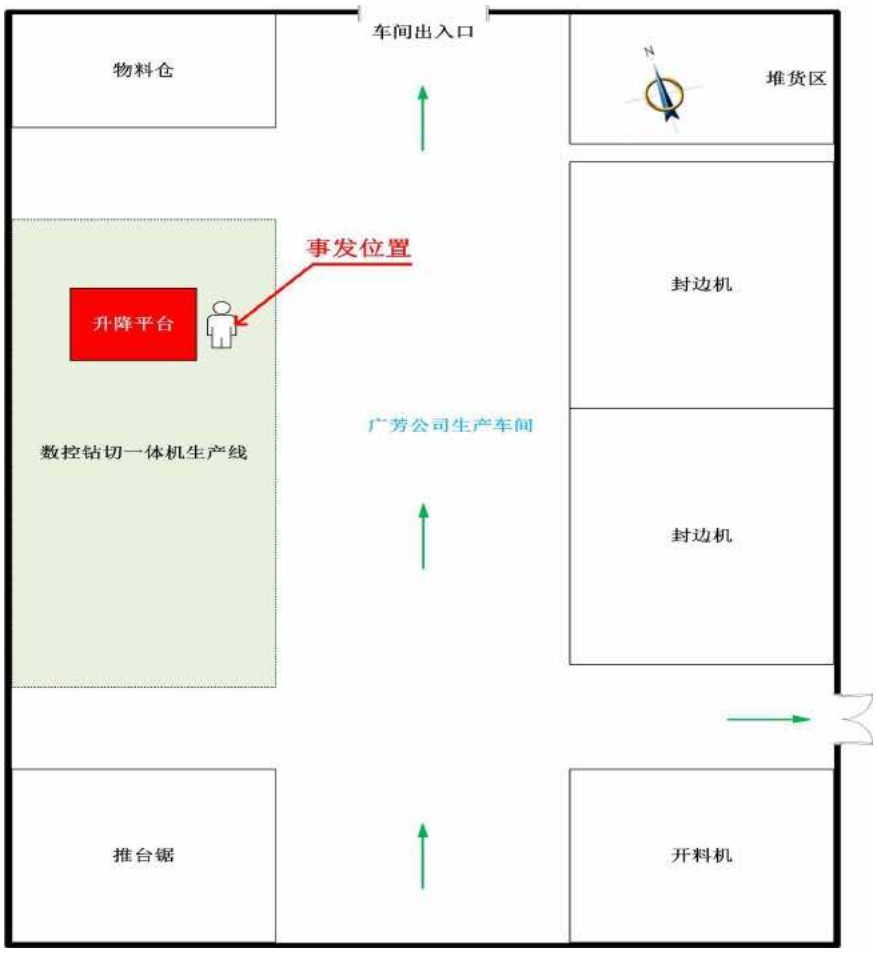


图1 事发现场车间平面图

涉事升降平台安装于生产车间西面地坑位置，升降平台液压油缸（图 2）作为升降平台的核心执行部件，主要作用是将液压能转化为机械能，驱动升降平台实现平稳的升降动作，进行物料输送。经现场勘察测量，该升降平台[7]安装位置下沉地面深度 0.6m，举升高度 1.44m，长度 3.06m，宽度 1.53m（图 3）。此外，该升降平台无设备名称、技术参数（额定起重量、举升高度等）等相关标识信息。

[7] 事故调查组经现场勘察与资料核查等调查手段，均未能获取升降平台重量信息。

经调查分析，该起事故发生于升降平台检维修环节，非设备正常使用过程中；未发现涉事升降平台存在设计缺陷或制造问题。



图2 事发现场维修拆卸的液压油缸

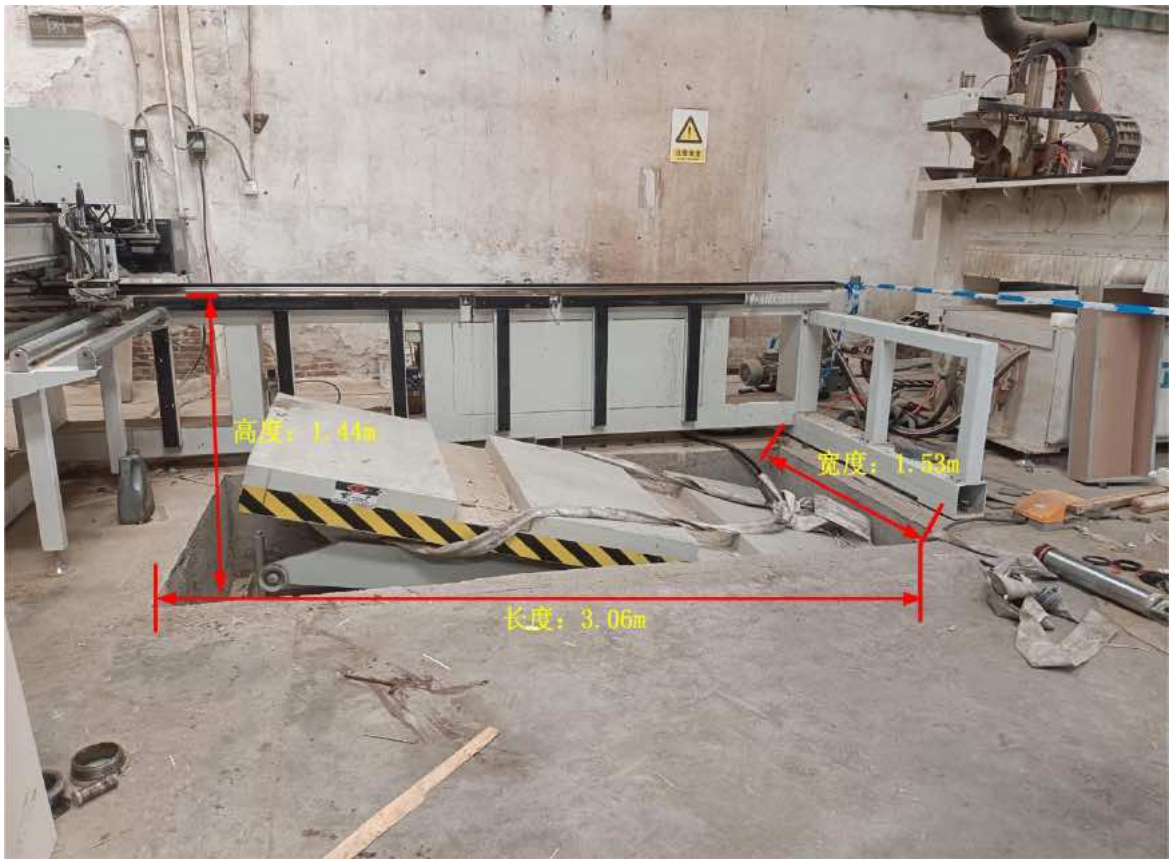


图3 事发现场的液压升降平台

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成蓝祥瑞1人死亡[8]，直接经济损失约人民币120万元。

（八）其他情况

根据万江市场监督管理分局2025年5月26日出具的复函意见，本次事故所涉设备不在《特种设备目录》范围内，不属于特种设备。

二、事故应急处置及评估情况

[8] 根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示，蓝祥瑞死因推断为开放性颅脑损伤特重型。

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 3 月 30 日 14 时 44 分，万江消防救援大队接获事故报告。14 时 55 分许，消防救援人员抵达现场开展救援。14 时 57 分，万江公安分局指挥中心接警。15 时 01 分，警力到达现场，同步开展勘查取证与现场秩序维护工作。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 3 月 30 日 14 时 58 分，万江应急管理分局、市场监督管理分局及水蛇涌社区工作人员陆续到达现场，有序开展事故现场保护、证据采集及信息上报工作。事故发生后，万江街道党工委、办事处立即统筹公安、消防、应急管理部门及社区等多方力量，全面推进事故处置、善后安抚及调查工作。

（三）医疗救治和善后处理情况

2025 年 3 月 30 日 14 时 52 分，120 医护人员抵达现场，待消防人员将伤者解救出来后，立即进行救治。15 时 30 分，伤者蓝祥瑞被紧急转运至万江医院抢救。16 时 41 分，蓝祥瑞经抢救无效死亡。

事故发生后，亿通公司积极与死者家属沟通协调，已就善后理赔事宜与死者家属达成一致，于 3 月 31 日签订了《赔偿协议书》，死者遗体于 4 月 2 日在东莞市殡仪馆火化。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，事故救援响应迅速及时、现场处置得当、救援行动有序，应急处置工作符合相关法律法规及事故处理

工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

蓝祥瑞安全意识淡薄，未能识别和规避因支撑不当引发的高风险作业行为，未能做到安全支撑[9]，使用木棍替代千斤顶、液压支架等专业支撑装置，冒险进入危险区域作业，因木棍松脱失稳造成升降平台坍塌。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、对相关人员问询和事故相关材料分析，排除人为故意破坏、突发灾害等因素影响。

（三）间接原因分析

亿通公司未切实履行安全生产主体责任，未制定上门保养检维修作业的安全操作规程；上门检维修作业人员在对设备维护保养过程中，未采取必要的安全措施，亿通公司对作业人员安全支撑注意事项的教育培训不到位，未能保证作业人员具备必要的安全生产知识、掌握本岗位的安全操作技能，未对维修作业实施有效安全指导[10]，未采取技术和管理措施，未及时消除维修时未设防护装置、未保证平台不下落的事故隐患。

---

[9]《升降工作平台安全规则》（GB 40160-2021）7.1.3 在正常工作或维修时，机构及零部件的运动对人体可能造成危险，应设防护装置。13.5.1 对升降工作平台进行调整和维修前，应采取以下预防措施：a）切断动力源，让设备处于不可起动状态并设置明显标识；b）所有控制装置都应处于“关闭”状态，避免操纵系统意外起动；c）如有可能，将工作平台降至最低位置，否则，应保证其不下落；d）松开或卸下液压元件前，应释放液压管路中的液压油压力。

[10]《广州亿通机械有限公司升降平台油缸说明书》第六条第八项：严禁在平台运行过程中对设备进行维修、保养和调整工作；如需对设备进行维护保养，必须先将平台降至最低位置，切断电源，并采取必要的安全措施，防止平台意外启动。第九条第二项：在更换液压油或对液压系统进行维修、保养时，必须先将平台降至最低位置，切断电源，并确保系统压力完全释放后，方可进行操作，防止发生意外事故。

四、有关监管单位履职情况

水蛇涌社区，负有属地监管责任，在协助万江街道开展安全生产监督管理工作（包括日常巡查、监督整治、宣传及全覆盖检查）中，安全生产宣传教育工作落实不到位：未针对辖区内企业临时设备检维修类非常规性作业开展针对性的安全生产宣传培训与合规作业指导。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

蓝祥瑞未能做到安全支撑，引发事故，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议对有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.亿通公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[11]、第二十八条第一款[12]和第四十一条第二款[13]的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行处罚。

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

2.朱国庆，作为亿通公司法定代表人和主要负责人，落实安全管理职责不到位，未组织制定上门保养检维修作业的安全操作规程，组织实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）项[14]的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行处罚。

3.黄浩，作为亿通公司安全生产管理人员，组织落实本单位安全生产教育和培训不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项[15]的规定，建议由广州市番禺区应急管理部门依法对其进行调查处理。

（三）其他处理建议

1.事故调查组在核查涉事设备质量合规性时发现，森百森公司、士琪机械厂、亿通公司均未能提供出厂合格证、第三方检测报告等材料，仅士琪机械厂提交了自制合格证，无法确认该设备是否符合国家及行业质量标准与相关法规，建议将此线索移交属地市场监督管理部门作进一步调查。

2.建议函告广州市番禺区应急管理部门约谈亿通公司主要负责人，督促落实安全生产主体责任，提升企业安全生产管理水

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

平，避免同类事故发生。

3.建议函告佛山市顺德区应急管理部门约谈森百森公司主要负责人、士琪机械厂经营者，督促其对设备维修保养环节实施整体管控，落实维保过程安全保障措施，对设备维修现场开展统一协调管理。

4.建议由万江应急管理部门约谈水蛇涌社区分管安全生产的负责人，要求加强安全生产监督检查、宣传及隐患整治工作，切实履行属地监管职责。

事故涉及的法律责任，如构成民事侵权等法律责任，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

此次事故暴露出作业人员安全意识淡薄，亿通公司未制定上门维保安全操作规程，安全教育和隐患排查不到位。属地社区未针对临时检维修类非常规作业开展针对性宣传指导。

七、事故整改和防范措施

（一）压实企业主体责任

涉事及相关企业需全面梳理生产经营各环节安全责任，针对上门保养检维修等非常规作业，制定专项安全操作规程，明确作业流程、风险防控要点及应急处置要求。要强化从业人员安全教育培训，重点围绕设备安全技术规范、现场作业安全注意事项开展常态化培训，建立培训考核机制，确保从业人员依规操作。设备制造、组装、维保单位需建立全链条安全管理制度，签订安全

生产管理协议，明确各方权责，杜绝责任拆分、管控脱节等问题，对维保作业现场实施统一协调管理。

（二）强化安全生产监管职能

属地监管单位要聚焦临时检维修作业，全面排查辖区企业该类作业的安全制度、现场防护及人员培训情况，建立隐患台账。将临时检维修作业纳入日常巡查，动态监督现场操作规范执行情况。有关行业监管部门要指导企业完善安全生产制度，重点健全临时检维修、外包作业专项安全操作规程。组织企业安全管理人员开展专题培训，强化风险辨识能力。要求企业建立外包作业现场统一协调机制，指派专人负责安全交底与过程监督，确保作业全程可控。

（三）充分发挥事故警示宣传教育作用

属地社区要以此次事故为典型案例，制作事故警示宣传片、安全操作手册等资料，通过线上线下多渠道推送，普及非常规作业安全知识，强化从业人员风险防范意识。